

4ASCEND-Zero模型安装教程（中文版）

1. 配置python环境

省流版

首先请准备一个python 3.9.18以上的环境。你可以用任何IDE (vscode, pyCharm, Jupyter...).

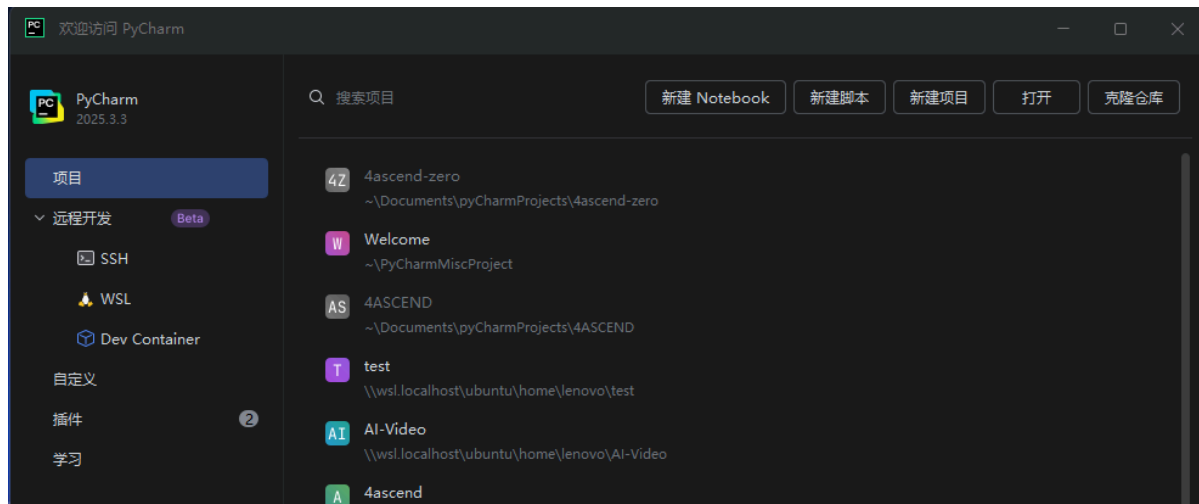
然后从github克隆 model-v3 分支

```
git clone -b model-v3 https://github.com/WenxuanLiu3003/4ascend-zero.git
```

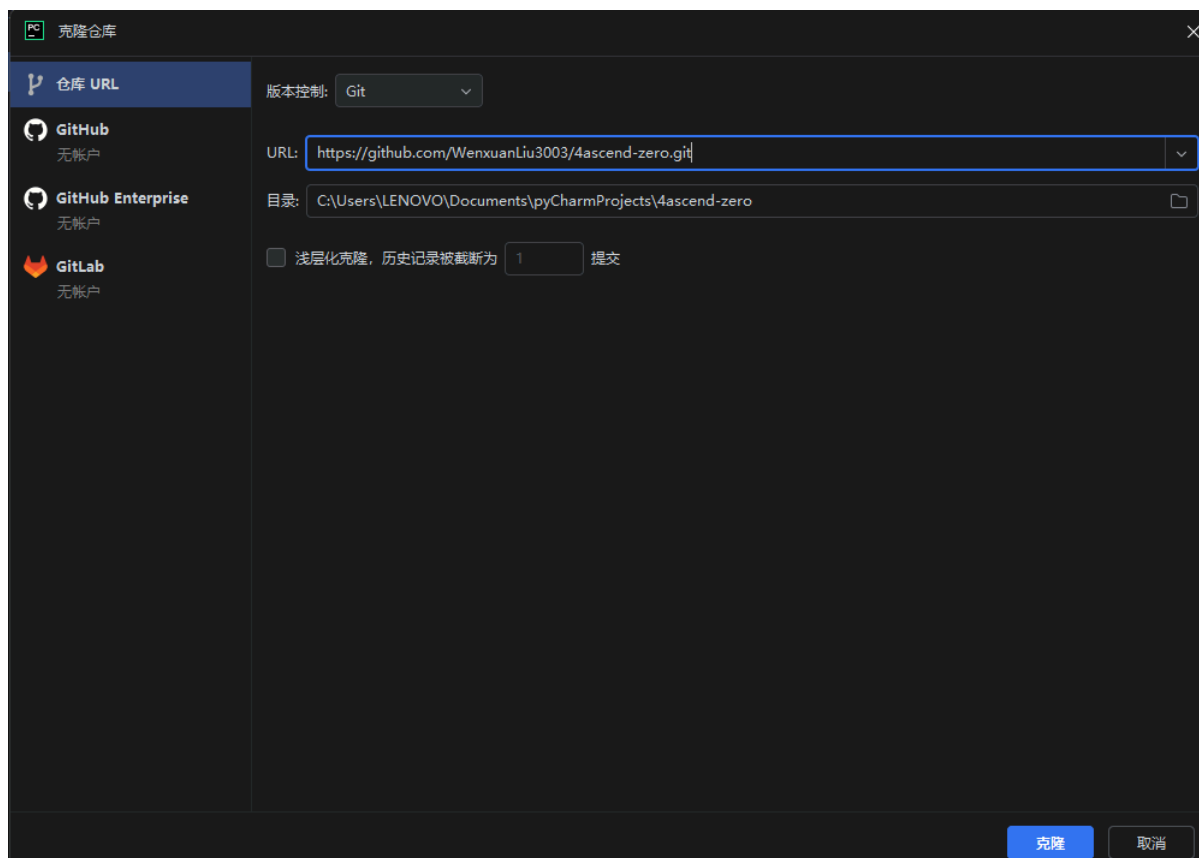
小白版:

首先请在你的电脑上安装一个python, 版本3.9.18以上即可。

如果你不知道什么是python环境, 或者不知道什么是Python, 我推荐使用pycharm完成上述步骤, 首先在官网下载pyCharm, 进入启动界面



点击 **克隆仓库** (这一步的目的是在本地新建一个Python项目, 然后把github上的源代码拷贝到本地)



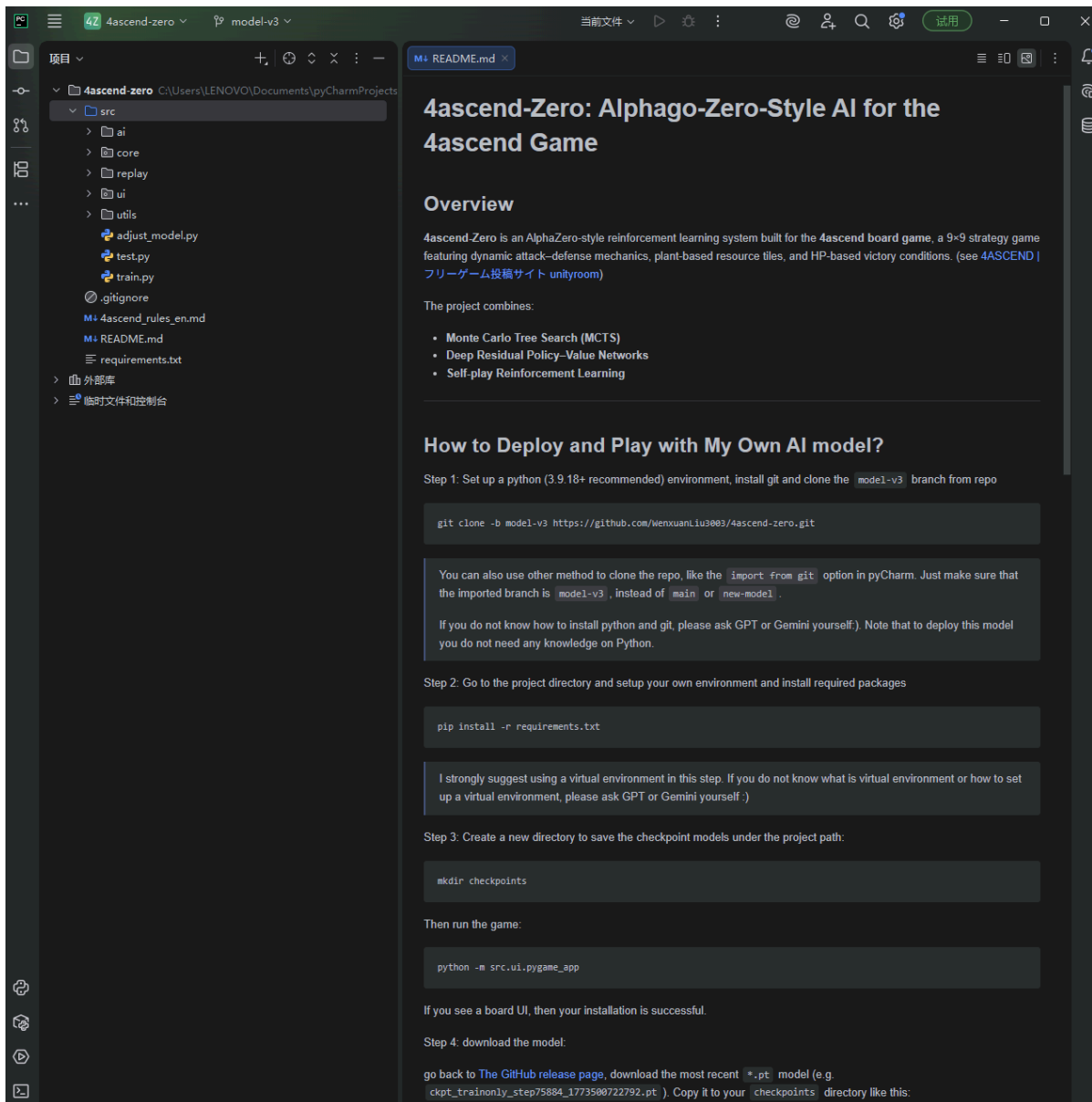
URL里输入项目的github地址

`https://github.com/wenxuanLiu3003/4ascend-zero.git`

注意自己定义项目在本地的目录，不要忘了

点击 克隆

进入到这个界面



就算成功

2. 导入相关包

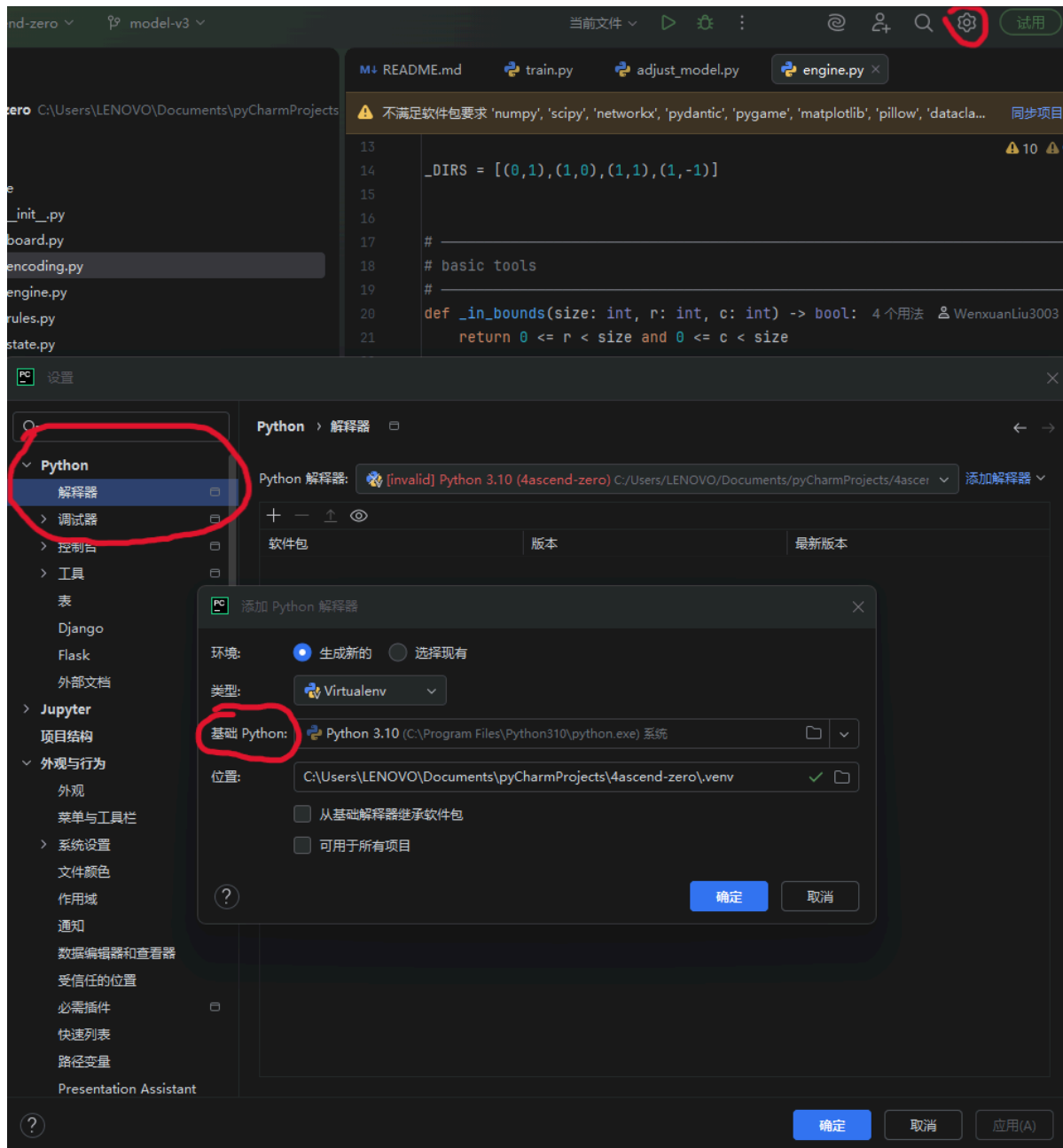
省流版

创建虚拟环境之后install `requirements.txt` 里面的包

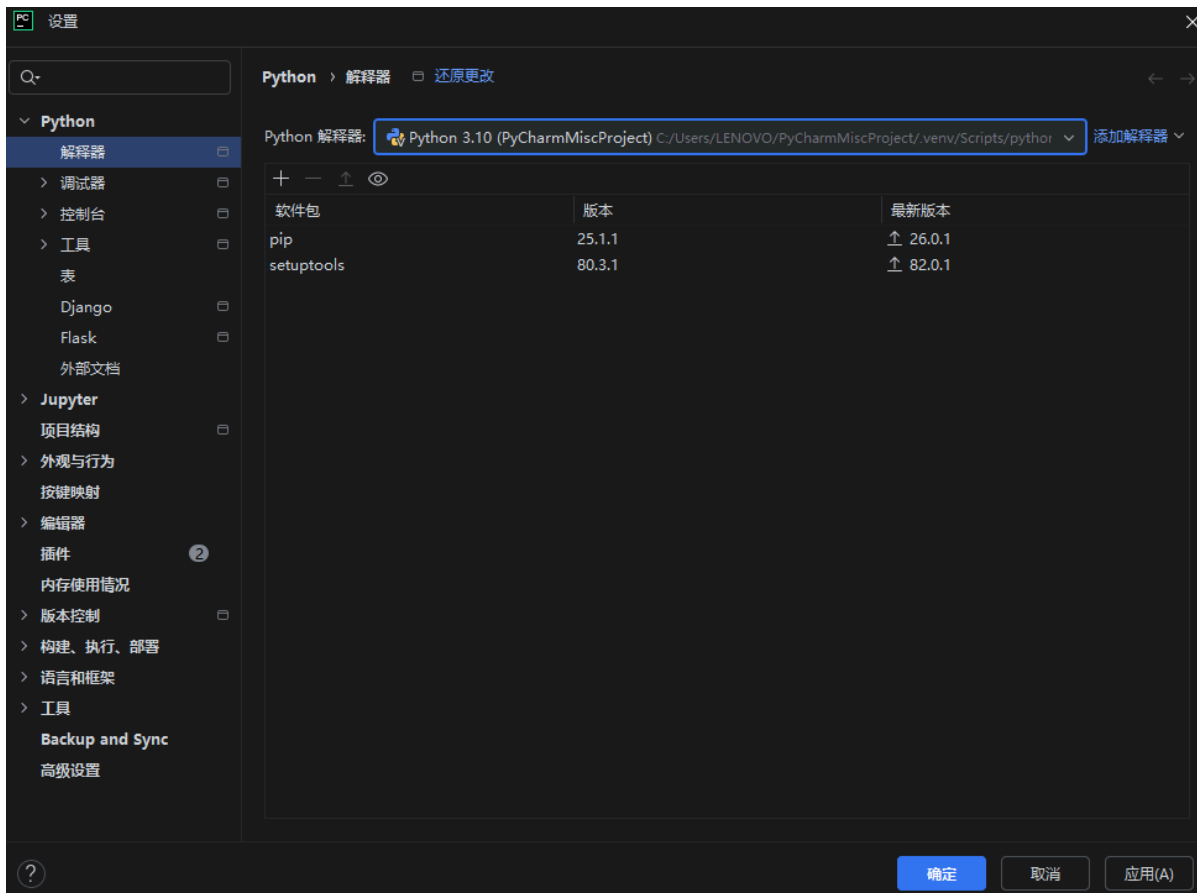
```
pip install -r requirements.txt
```

小白版

点击右上角设置-python-解释器-添加解释器，然后基础python选择你安装的那个python, 这一步的目的是让本地的源代码可以运行。

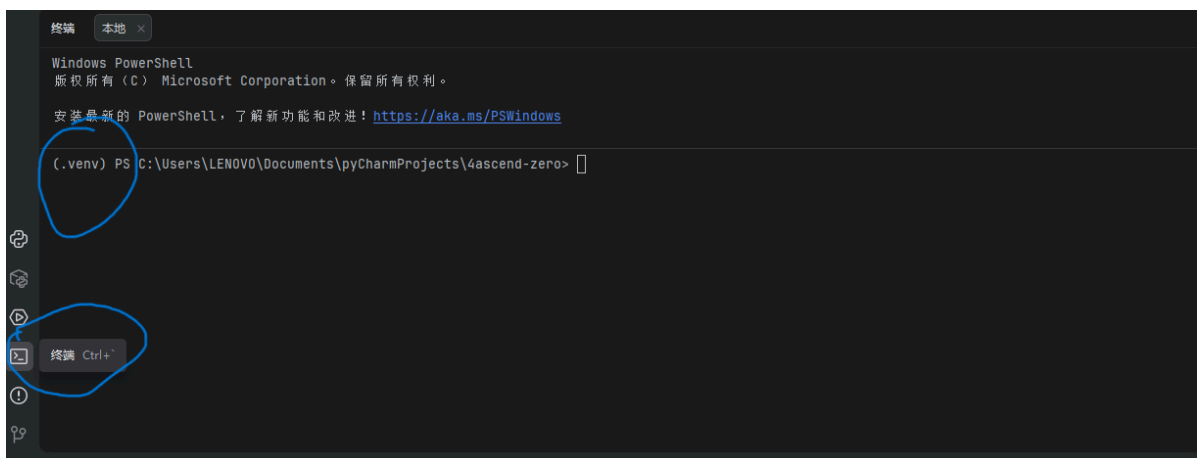


点击确定之后，将解释器切换为刚才创建的



点击应用

打开右下角终端



如果左侧出现(.venv)说明这一步成功了。

然后在终端运行

```
pip install -r requirements.txt
```

```
终端 本地 x + v
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

(.venv) PS C:\Users\LENOVO\Documents\pyCharmProjects\4ascend-zero> pip install -r .\requirements.txt
```

等待所有包安装完成（约5min）。

3. 测试游戏是否能正常运行

终端输入

```
python -m src.ui.pygame_app
```

```
Using cached sympy-1.14.0-py3-none-any.whl (6.3 MB)
Using cached mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl (536 kB)
Using cached tomli-2.4.0-py3-none-any.whl (14 kB)
Using cached typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl (44 kB)
Using cached typing_inspection-0.4.2-py3-none-any.whl (14 kB)
Using cached filelock-3.25.2-py3-none-any.whl (26 kB)
Using cached jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
Using cached MarkupSafe-3.0.3-cp310-cp310-win_amd64.whl (15 kB)
Installing collected packages: mpmath, typing-extensions, tomli, sympy, six, shellingham, pyparsing, pygments, pygame, pluggy, pillow, packaging, networkx, mypy_extensions, mdurl, MarkupSafe, kiwisolver, iniconfig, fsspec, fonttools, filelock, cyclar, colorama, annotated-types, annotated-doc, typing-inspection, typing-inspect, tqdm, scipy, python-dateutil, pydantic-core, marshmallow, markdown-it-py, jinja2, exceptiongroup, contourpy, click, torch, rich, pytest, pydantic, matplotlib, dataclasses-json, typer
Successfully installed MarkupSafe-3.0.3 annotated-doc-0.0.4 annotated-types-0.7.0 click-8.3.1 colorama-0.4.6 contourpy-1.3.2 cyclar-0.12.1 dataclasses-json-0.6.7 exceptiongroup-1.3.1 filelock-3.25.2 fonttools-4.62.1 fsspec-2026.2.0 iniconfig-2.3.0 jinja2-3.1.6 kiwisolver-1.5.0 markdown-it-py-4.0.0 marshmallow-3.26.2 matplotlib-3.10.8 mdurl-0.1.2 mpmath-1.3.0 mypy_extensions-1.1.0 networkx-3.4.2 numpy-2.2.6 packaging-26.0 pillow-12.1.1 pluggy-1.6.0 pydantic-2.12.5 pydantic-core-2.41.5 pygame-2.6.1 pygments-2.19.2 pyparsing-3.3.2 pytest-9.0.2 python-dateutil-2.9.0.post0 rich-14.3.3 scipy-1.15.3 shellingham-1.5.4 six-1.17.0 sympy-1.14.0 tomli-2.4.0 torch-2.10.0 tqdm-4.67.3 typer-0.24.1 typing-extensions-4.15.0 typing-inspect-0.9.0 typing-inspection-0.4.2

[notice] A new release of pip is available: 25.1.1 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

(.venv) PS C:\Users\LENOVO\Documents\pyCharmProjects\4ascend-zero> python -m src.ui.pygame_app
```

如果弹出这个界面说明成功

Phase: NORMAL | To Play: BLACK | Turn: 0 | EDIT: OFF

BLACK HP: 6/6

WHITE HP: 6/6

over_fill=False just_unascend=False grow_count=11 unascend_charge=25

+

-

[R] [Esc]

Back

Black

White

Plant

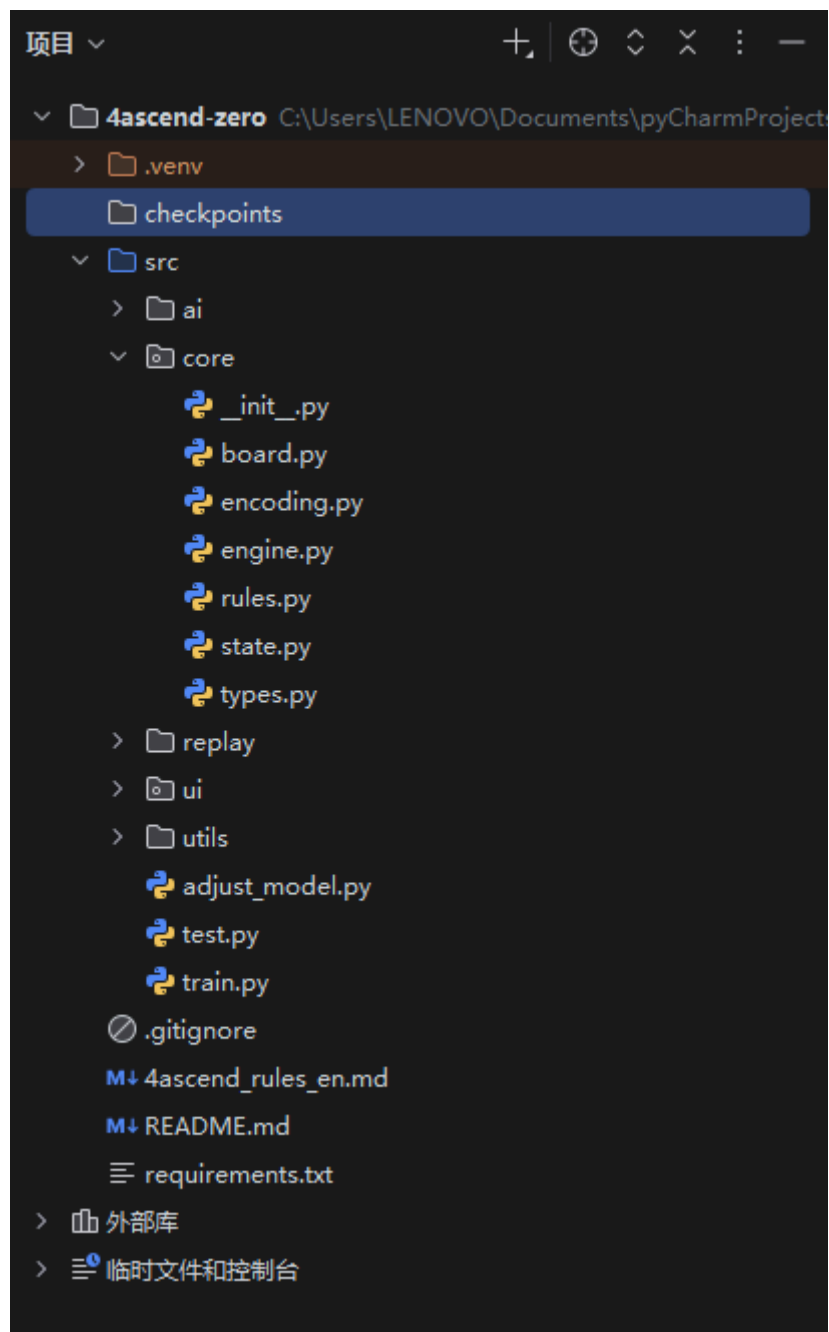
Run

Exit Edit

Switch B&W

4. 下载模型

在项目路径下新建checkpoints文件夹,

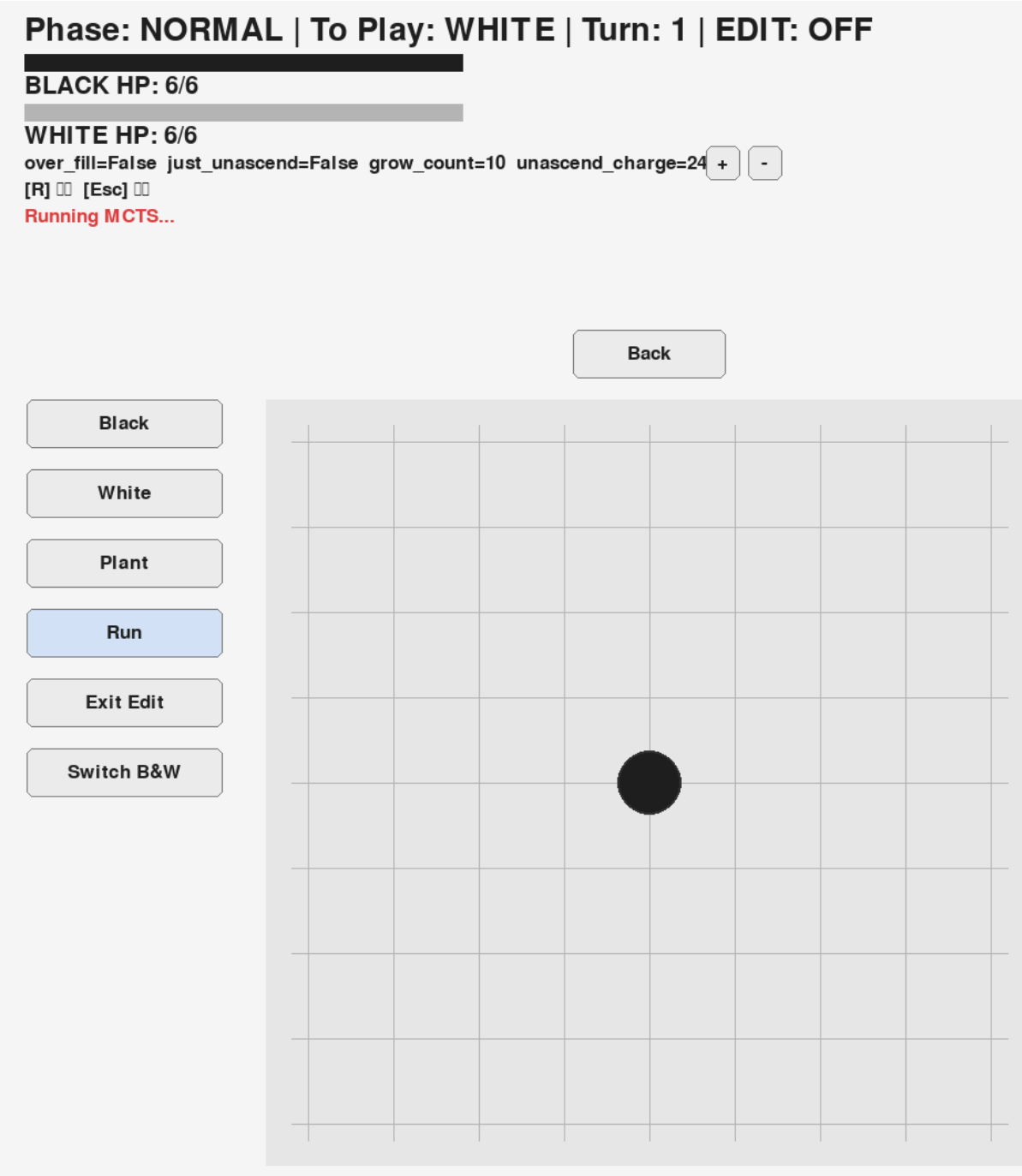


然后从[发布链接](#)下载模型（.pt文件），下载后放到刚创建的checkpoints目录下

然后再次开始游戏

```
python -m src.ui.pygame_app
```

点击run, 如果看到



则成功

推荐使用GPU运行，CPU运行时单步时间较长，可以在 `src/ui/pygame_app.py` 文件开头将 `RUN_MCTS_SIMS` 调低。

